Activitat 5 — Denominadors nets i errors controlats

Racionalitzar denominadors senzills per guanyar eficiència i elegància, i mesurar la qualitat d'una aproximació amb l'error absolut i relatiu.

Idea clau

Aquesta activitat tanca la cara *exacta* del nombre real (fer que els càlculs quedin nets, sense arrels al denominador) i n'obre la cara *aproximada* (quan aproximem, quant ens equivoquem?). Les dues cares del fil de la unitat, per fi juntes.

Racionalitzar: fora arrels del denominador

Tenir una arrel al denominador, com $\frac{1}{\sqrt{2}}$, és incòmode: costa d'estimar i de comparar. **Racionalitzar** vol dir reescriure la fracció perquè el denominador quedi sense arrel, sense canviar-ne el valor.

El truc: multiplicar per 1 amb estil
Multipliquem numerador i denominador pel mateix radical. Com que $\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=a$, l'arrel del denominador desapareix, i com que multipliquem *a dalt i a baix* pel mateix, el valor no canvia.

$$\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Exercici resolt 41 — Racionalitzar $\frac{6}{\sqrt{3}}$

Multipliquem dalt i baix per $\sqrt{3}$:

Solució.

$$\frac{6}{\sqrt{3}}=\frac{6}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}.$$

El denominador ha quedat net (3) i encara hem pogut simplificar el 6 amb el 3. Comprovació: $2\sqrt{3}\approx 3{,}46$, i $\frac{6}{\sqrt{3}}\approx\frac{6}{1{,}732}\approx 3{,}46$.

Resposta: $\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$.

Quan aproximem: l'error

Quan escrivim $\sqrt{2}\approx 1{,}41$ o $\pi\approx 3{,}14$, cometem un error. Abans de mesurar-lo, recordem les dues maneres de retallar decimals.

Truncar i arrodonir

- **Truncar** a una xifra és tallar totes les que hi ha darrere: $\pi=3{,}14159\ldots$ truncat a les mil · lèsimes és 3,141.
- **Arrodonir** és mirar la xifra següent: si és 5 o més, l'última xifra que queda puja una unitat; si és menys de 5, es queda igual. π arrodonit a les mil · lèsimes és 3,142 (la xifra següent és un 5).
- Una aproximació és **per defecte** si queda per sota del valor exacte ($3{,}141<\pi$) i **per excés** si queda per sobre ($3{,}142>\pi$). Truncar sempre dona una aproximació per defecte

(en nombres positius); arrodonir, de vegades per defecte i de vegades per excés.
Si arrodonim a les centèsimes, ens equivoquem com a molt 0,005: el valor exacte queda dins d'un interval de mida 0,01 al voltant de l'aproximació.

Per saber si l'error és acceptable, el mesurem.

Error absolut i error relatiu

$$\text{error absolut} = |\,\text{valor exacte} - \text{valor aproximat}\,|$$

$$\text{error relatiu} = \frac{\text{error absolut}}{|\text{valor exacte}|} \quad \text{(sovint en \%)}.$$

L'**absolut** et diu *quant* t'has desviat; el **relatiu** et diu si aquesta desviació és *gran o petita* comparada amb el que mesures. No és el mateix fallar 1 cm mesurant un llapis que mesurant un carrer.

Exercici resolt 42 — Com de bona és $\pi \approx 3{,}14$?

Prenem com a valor exacte $\pi = 3{,}14159\ldots$

Solució.

$$\text{error absolut} = |3{,}14159 - 3{,}14| = 0{,}00159\ldots$$

$$\text{error relatiu} = \frac{0{,}00159}{3{,}14159} \approx 0{,}0005 = 0{,}05\%.$$

Un error relatiu del 0,05% és molt petit: per a la majoria de càlculs quotidians, 3,14 és una aproximació excel · lent.

Resposta: Error absolut $\approx 0{,}0016$; error relatiu $\approx 0{,}05\%$.

Exercicis per fer

43 Racionalitza (bàsic). Deixa el denominador sense arrel:

(a) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

(b) $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$

(c) $\dfrac{10}{\sqrt{2}}$

(d) $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$

44 Racionalitza i simplifica. Compte, que després es pot reduir:

(a) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

(b) $\dfrac{5}{2\sqrt{5}}$

(c) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$

45 Error d'una aproximació. Per a $\sqrt{2}$ (pren com a exacte 1,41421) i l'aproximació 1,41, calcula l'error absolut i el relatiu (en %).

46 Compara la qualitat. Es mesuren dues coses:

(a) Una barra de 2 m, i el metre marca 1,98 m.

(b) Un full de 30 cm, i la regla marca 29,4 cm.

Calcula l'error absolut (en cm) i el relatiu de cada mesura. Quina té l'error absolut més petit? Quina és *relativament* millor? Per què no coincideixen?

47 Estima abans de racionalitzar. Sense fer el compte, digues quin d'aquests dos nombres és més gran; després racionalitza i comprova-ho:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \text{o} \qquad \frac{1}{2}.$$

48 Aproximacions per defecte i per excés. De $\sqrt{3} = 1{,}7320508\ldots$:

(a) Dona'n una aproximació a les centèsimes per *truncament* i una per *arrodoniment*. Què passa?

(b) Fes el mateix amb $\sqrt{5} = 2{,}2360679\ldots$, també a les centèsimes. Digues quina és per defecte i quina per excés.

(c) En el cas (b), quina de les dues és més a prop del valor exacte?

49 Troba l'error. Un company racionalitza així:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{9}} = \frac{6\sqrt{3}}{9} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

On s'ha equivocat? Refes-ho bé. *(Pista: què val $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$?)*

50 Context real. Una rajola quadrada fa 30 cm de costat. Un instal·lador necessita la diagonal per tallar-ne una a mida.

(a) Dona la diagonal com a **valor exacte** (amb radical).

(b) Dona'n una **aproximació** útil per tallar, en cm amb un decimal.

(c) Per què aquí té més sentit l'aproximació que el valor exacte?

51 Repte N3+. Racionalitza $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$. *(Pista: multiplica dalt i baix per $\sqrt{3}-1$ i recorda que $(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1) = 3-1$.)* Comprova el resultat amb la calculadora.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

43 (a) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (b) $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$ (c) $\dfrac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$ (d) $\dfrac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

44 (a) $\dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ (b) $\dfrac{5\sqrt{5}}{2\cdot 5} = \dfrac{5\sqrt{5}}{10} = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$ (c) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} = \sqrt{\dfrac{2}{8}} = \sqrt{\dfrac{1}{4}} = \dfrac{1}{2}$.

45 Error absolut $= |1{,}41421 - 1{,}41| = 0{,}00421$; error relatiu $= \dfrac{0{,}00421}{1{,}41421} \approx 0{,}30\%$.

46 (a) Error absolut $= 2 - 1{,}98 = 0{,}02$ m $= 2$ cm; relatiu $= \dfrac{0{,}02}{2} = 0{,}01 = 1\%$. (b) Error absolut $= 30 - 29{,}4 = 0{,}6$ cm; relatiu $= \dfrac{0{,}6}{30} = 0{,}02 = 2\%$. La del full té l'error absolut més petit (0,6 cm contra 2 cm), però la de la barra és *relativament* millor (1% contra 2%). No coincideixen perquè 2 cm sobre 2 m és poca cosa, i 0,6 cm sobre 30 cm, proporcionalment, és el doble.

47 És més gran $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Racionalitzat és $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, i com que $\sqrt{2} > 1$, la seva meitat és més gran que la meitat d'1: $\dfrac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71 > 0{,}5 = \dfrac{1}{2}$.

48 (a) Truncament 1,73 i arrodoniment 1,73: coincideixen, perquè la xifra següent és un 2, menys de 5. Totes dues són per defecte. (b) Truncament 2,23, per defecte. Arrodoniment 2,24 (la xifra següent és un 6), per excés. (c) L'arrodoniment: 2,24 s'allunya 0,0039 del valor exacte, i 2,23 se n'allunya 0,0061. Arrodonir sempre s'equivoca com a molt mitja unitat de l'última xifra (0,005).

49 L'error és al tercer pas: ha substituït $\sqrt{9}$ per 9, i $\sqrt{9} = 3$. (Escriure $\sqrt{3}\cdot\sqrt{3} = \sqrt{9}$ és correcte, però llavors cal fer l'arrel.) Correcte: $\dfrac{6}{\sqrt{3}} = \dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$. El seu resultat, $\frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1{,}15$, és tres vegades més petit que el bo: $\frac{6}{\sqrt{3}} \approx 3{,}46$. Comprovar amb la calculadora ho hauria detectat.

50 (a) diagonal $= \sqrt{30^2 + 30^2} = \sqrt{1800} = 30\sqrt{2}$ cm. (b) $30\sqrt{2} \approx 42{,}4$ cm. (c) Per tallar cal un nombre decimal amb què mesurar amb el metre; el valor exacte $30\sqrt{2}$ no es pot marcar directament amb una cinta mètrica.

51 $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}\cdot\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{(\sqrt{3})^2 - 1^2} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{3-1} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2} \approx 0{,}366$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Uneix les dues cares del fil: la racionalització (eficiència i elegància del *valor exacte*) i l'error absolut/relatiu (qualitat de l'*aproximació*). Es pot fer amb full de càlcul per explorar com baixa l'error en afegir decimals.
- **L'error rei (ex. 49).** Escriure $\sqrt{3}\cdot\sqrt{3} = \sqrt{9}$ i oblidar fer l'arrel (9 en lloc de 3) és molt habitual; aquí fa el resultat tres vegades més petit. Ítem **N3**, criteri **8.3**: cal identificar *on* i *per què*.
- **Error relatiu vs absolut (ex. 45 i 46).** L'objectiu conceptual és que l'alumnat entengui que la qualitat d'una aproximació es jutja en *relatiu*. A l'ex. 46, l'error absolut més petit és el de la mesura relativament pitjor; convé demanar que ho verbalitzin (criteri 5.1: connectar la mateixa idea en contextos diferents).
- **Conjugat (ex. 51, N3+).** La racionalització amb conjugat no és exigible a tothom,

però és una bella via d'aprofundiment per a qui vol anar més enllà; es recolza en la identitat notable $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$, que es reprèn a la UD3.

- **Context (ex. 50).** Torna a plantejar exacte vs aproximat en una situació real de mesura, tancant el fil de la unitat i preparant el producte final (Activitat 7).